

Introdução

De acordo com Silva.(2016), nas últimas décadas os jogos digitais se consolidaram como uma das principais formas de entretenimento no mundo de forma que esse fenômeno foi amplamente impulsionado pela popularização dos dispositivos móveis, que transformaram a forma como os usuários consomem conteúdo interativo. Contudo, o avanço tecnológico dos smartphones e a variedade de modelos disponíveis geram um cenário complexo de fragmentação de hardware e software. Essa diversidade pode comprometer diretamente a compatibilidade e o desempenho de aplicativos, especialmente jogos que demandam recursos intensivos. Portanto, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma solução tecnológica inovadora voltada à análise de compatibilidade entre jogos móveis e dispositivos Android.

Metodologia

A presente pesquisa possui caráter aplicado, com abordagem qualitativa e exploratória. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura no site do Google Scholar, com as seguintes palavras chave: “compatibilidade”, “Android”, “Aplicativo”. O desenvolvimento do aplicativo foi guiado por ferramentas como React Native, Expo e Firebase. Também foram utilizadas APIs complementares.

Resultados

A aplicação GamerSlayer encontra-se em estágio funcional, com diversas partes já implementadas e testadas em dispositivos reais. Os testes realizados demonstraram que o aplicativo é capaz de realizar diagnósticos confiáveis em diferentes modelos de smartphones, desde aparelhos de entrada até intermediários. Até o momento, as seguintes funcionalidades principais foram desenvolvidas com sucesso:

- 1) Coleta automatizada de dados técnicos do dispositivo, como memória RAM, processador, versão do Android e status da bateria;
- 2) Integração com a Google Play Store, via RapidAPI, para obtenção de requisitos mínimos de jogos;
- 3) Algoritmo de verificação de compatibilidade que gera uma pontuação de 0 a 100, com base em critérios ponderados como desempenho, versão mínima do sistema e capacidade de memória;
- 4) Interface amigável e intuitiva, construída com foco em usabilidade e acessibilidade, utilizando feedback visual por meio de cores, ícones e mensagens explicativas;
- 5) Armazenamento local de histórico de análises utilizando AsyncStorage;
- 6) Autenticação básica com Firebase, garantindo individualização das contas dos usuários.

Além das limitações estruturais da API, foram identificadas diversas informações técnicas relevantes que não estão disponíveis de forma estruturada para permitir uma comparação de compatibilidade mais precisa, como requisitos de GPU, rede e sensores, não são disponibilizados pela API, o que limita a precisão da análise.

Conclusões

Os resultados obtidos indicam que o GamerSlayer cumpre seu objetivo principal: oferecer uma ferramenta confiável, acessível e amigável para avaliação prévia da compatibilidade entre jogos móveis e smartphones Android. Os resultados obtidos validam a viabilidade da proposta, tanto do ponto de vista técnico quanto da experiência do usuário. O GamerSlayer mostrou-se capaz de entregar uma pontuação objetiva de compatibilidade, reduzir a frustração na instalação de jogos incompatíveis, e oferecer uma interface amigável com feedback visual intuitivo.

Como proposta de melhoria futura, considera-se a criação de um banco de dados proprietário, alimentado manualmente com informações técnicas de jogos, possibilitando uma verificação mais precisa e personalizada. Isso permitiria ao GamerSlayer tornar-se uma referência em diagnósticos técnicos de compatibilidade, mesmo em ambientes com APIs limitadas.



Figura 1. Tela inicial do GameSlayer

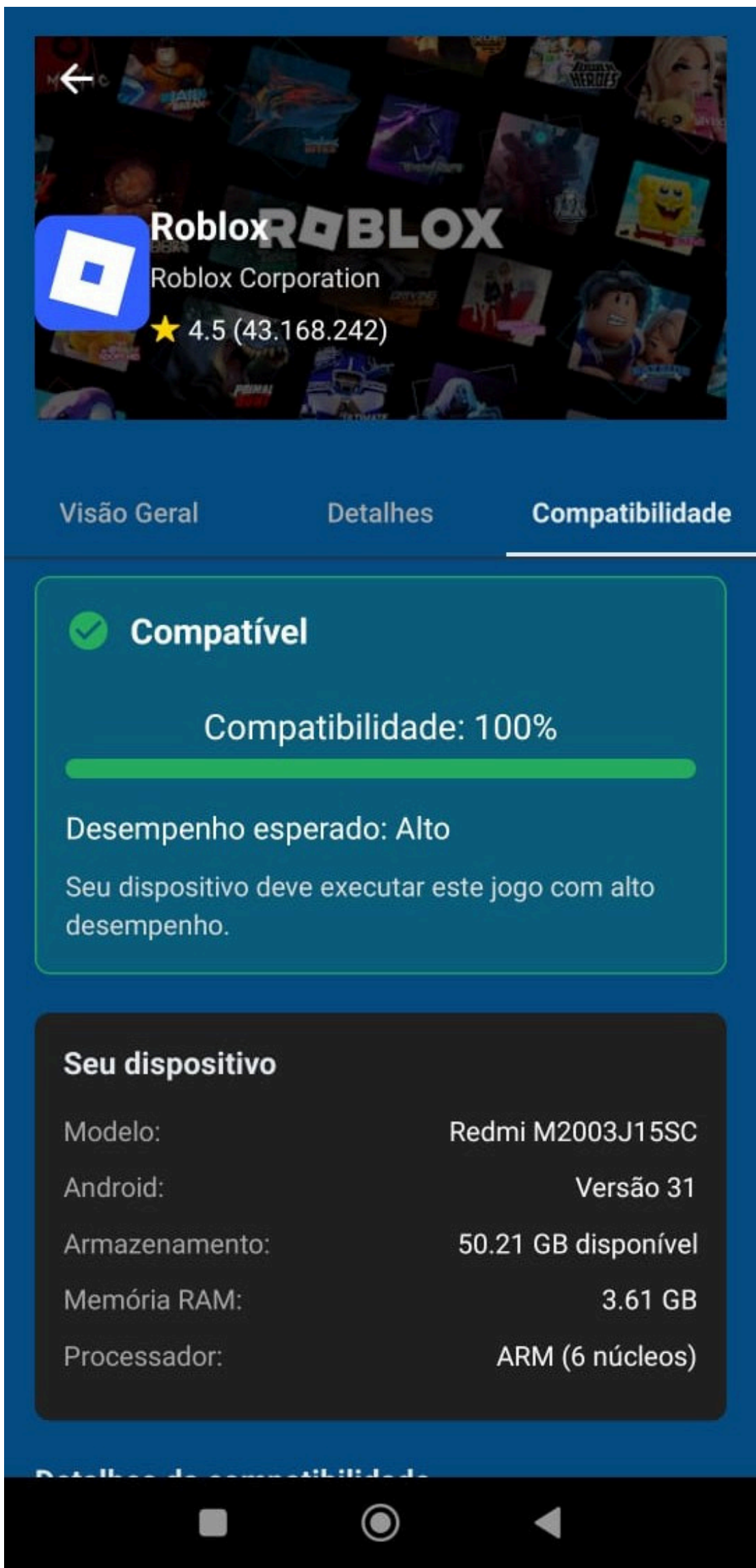


Figura 2. Tela que aparecerá para o usuário quando o jogo for compatível com seu dispositivo